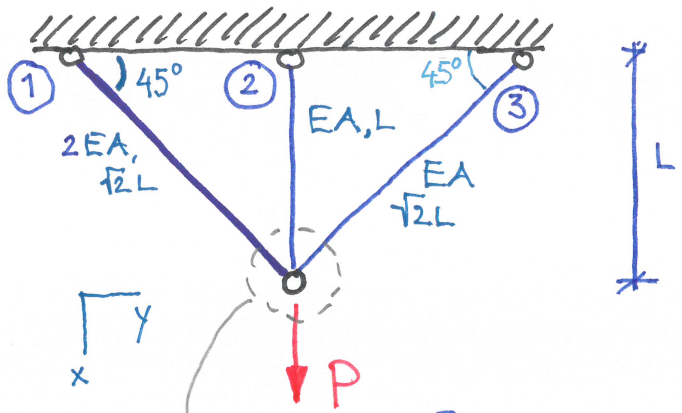
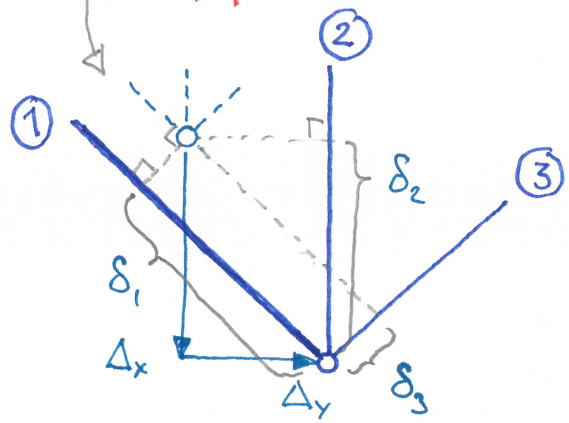
Exempel

Bestäm uppkommande knutförskjutningar pga P



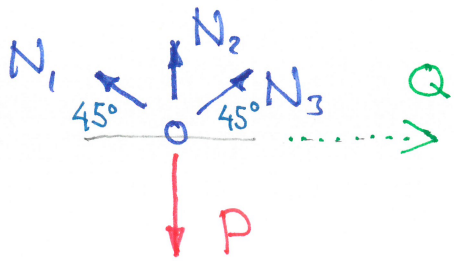
- Ansätt dessa: Δ_x och Δ_y (OBS $\Delta_x, \Delta_y \ll L$)
- Identifiera stångstorheter



Stång

①	δ_i	$\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$	$\sigma_i = E_i \varepsilon_i$	$N_i = \sigma_i A_i$	
①	$\frac{\Delta_x + \Delta_y}{\sqrt{2}}$	$\frac{\Delta_x + \Delta_y}{2L}$	$E\frac{\Delta_x + \Delta_y}{2L}$	$\frac{2EA}{2L}(\Delta_x + \Delta_y)$	$= N_1$
②	Δ_x	$\frac{\Delta_x}{L}$	$E\frac{\Delta_x}{L}$	$\frac{EA}{L}\Delta_x$	$= N_2$
③	$\frac{\Delta_x - \Delta_y}{\sqrt{2}}$	$\frac{\Delta_x - \Delta_y}{2L}$	$E\frac{\Delta_x - \Delta_y}{2L}$	$\frac{EA}{2L}(\Delta_x - \Delta_y)$	$= N_3$

Jämvikt för knuten (frilagd)



$$\uparrow \quad \frac{N_1}{\sqrt{2}} + N_2 + \frac{N_3}{\sqrt{2}} - P = 0$$

$$\leftarrow \quad \frac{N_1}{\sqrt{2}} - \frac{N_3}{\sqrt{2}} = 0 \quad \text{(alt. } Q\text{)}$$

Insättning av N_1 N_2 och N_3 (enl. tabell ovan) ger

$$\frac{EA}{L}\left(\frac{\Delta_x + \Delta_y}{\sqrt{2}} + \Delta_x + \frac{\Delta_x - \Delta_y}{2\sqrt{2}}\right) = P$$

$$\frac{EA}{L}\left(\frac{\Delta_x + \Delta_y}{\sqrt{2}} - \frac{\Delta_x - \Delta_y}{2\sqrt{2}}\right) = 0$$

} 2 ekvationer & 2 obekanta

Skriv (gärna) på matrisform:

$$\frac{EA}{L}\,\frac{1}{2+\sqrt{2}}\begin{bmatrix}(3+2\sqrt{2}) & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta_x\\ \Delta_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}P\\ 0\end{bmatrix}$$

Motsv: $\underset{\sim}{k}\cdot\underset{\sim}{x}=\underset{\sim}{F}$ dvs flerdimensionell fjäder

Kraft i y-riktn.

med lösning $\frac{1}{\det}$

$$\begin{bmatrix}\Delta_x\\ \Delta_y\end{bmatrix}=\frac{L}{EA}\,\frac{1}{3+2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}3 & -1\\ -1 & (3+2\sqrt{2})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P\\ Q\end{bmatrix}$$

Om $Q\neq 0$ Fås samma ekv. syst, men annat högerled

dvs

$$\Delta_x=\frac{PL}{EA}\,\frac{3}{3+2\sqrt{2}}$$

$$\Delta_y=-\frac{PL}{EA}\,\frac{1}{3+2\sqrt{2}}<0$$

+ motsv. bidrag om $Q\neq 0$

Dvs rör sig i negativ y-riktn.

Med Δ_x och Δ_y kända fås nu övriga storheter (N_i, σ_i, δ_i ....) genom insättning. Tex:

$$N_1=\frac{EA}{L}(\Delta_x+\Delta_y)=\frac{2P}{3+2\sqrt{2}}$$

$$N_2=\frac{EA}{L}\Delta_x=\frac{3P}{3+2\sqrt{2}}$$

$$N_3=\frac{EA}{2L}(\Delta_x-\Delta_y)=\frac{2P}{3+2\sqrt{2}}$$